

과정명	Code Review 역량 강화와 AI 활용	구분	필수 ☐ 선택 ☒ 선발 ☐	인정 학점	-
과정 개요	본 과정은 SW 개발자를 대상으로 AI를 활용한 코드 리팩토링 및 코드 리뷰 역량 강화 방법을 학습한다.				
학습 목표	- 클린코드, 리팩토링, TDD(테스트 주도 개발)의 개념을 실습하고, 해당 기술들을 실제 프로젝트에 적용할 수 있다. - 생성형 AI 기반 코드 리팩토링, 디버깅, 테스트 코드를 작성할 수 있다. - AI를 활용한 코드 리뷰 및 품질을 개선할 수 있다. - 개발 프로세스 내 AI 활용 지점 파악과 실무 적용 능력을 배양할 수 있다.				
대상자	- SW 중급 개발자 (클린코드, TDD, 리팩토링 기본 내용 이해 개발자), Java 활용 임직원 중 Code Review 역량 강화와 AI 활용에 관심있는 모든 분	선수 지식	-		
선수 과정	-	사후 과정	-		
이수 기준	출석률 80%	테스트 유무	입과 ☐ 사전 ☐ 사후 ☐		
준비물	필기도구, 개인 PC(듀얼 모니터 권장)	기간	10일 / 80시간	언어	한국어
목차	1. 과정 안내 2. AI Code Review 개론 3. 클린코드 4. TDD 5. 리팩토링 6. Prompting BP 사례 공유 7. AI 코드 품질 심화-Cursor.AI 기본 8. Team Project 9. 과정 마무리				

시간	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	Total
1교시	과정 안내	TDD SW테스트와 테스트 케이스	[실습]TDD ParameterizedTest / ApprovalTests	TDD Gilded Rose 발표	[실습]리팩토링 Gilded Rose 리팩토링	
2교시	클린코드 (환경 셋업)		TDD Test API Test Double 기타	리팩토링 리팩토링 개요 Code Smell Long Parameter List,...	리팩토링 Gilded Rose 발표	
3교시						
4교시	[실습]클린코드 HelloC++- Git/HelloJava-Git	[실습]TDD Arithmetic Git/PrimeChecker Git			[실습]종합과제 TDD_TV	
5교시						
6교시	클린코드 Clean Code 내용 정리	TDD JUnit5				
7교시	[실습] Java vs C++ 네이밍 & 스타일 비교	[실습]PersonGit, CalcSample Git				
8교시	Clean Code 내용 정리	TDD JUnit5				
Total Time	8	8	8	8	8	40

시간	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	Total
1교시	AI 코드 품질 심화 바이브 코딩 & Claude Code 개념 + 환경 설정	[시연](S/W Cursor AI) Gilded Rose Cursor.AI 활용 시연	sHealth	UnitConverter	실습 계속	
2교시	기존 개발 vs 바이브 코딩 차이 도구 5종 비교 (Claude Code, OpenAI Codex, Gemini CLI 등) 설치.인증		Activities 중심 실습 계속	신규 프로젝트 PRD 중심 실습 계속	Feedback analyzer 발표	
3교시	폴스택 앱 빠른 개발 (프론트+백엔드) PRD → API 설계 → 프론트 연동 → DB 스키마 동시 생성 개발 시간 70% 단축 체험	[실습](S/W Cursor AI) TDD_TV Review 중심 실습	sHealth 발표		Prompting BP	
4교시	자동화로 개발 효율 높이기 커스텀 명령어 반복 작업 자동화 할루시네이션 방지 검증 전략	TDD_TV 발표	[실습]AI 코드품질 개선 (S/W Cursor AI) UnitConverter	UnitConverter 발표	[실습]Prompting BP 사례 공유	
5교시	OpenRouter API + AI 에이전트	[실습]AI 코드품질 개선 (S/W Cursor AI) sHealth	신규 프로젝트 PRD 중심 실습	[실습]AI 코드품질 개선 (S/W Cursor AI) Feedback analyzer	Prompting BP 발표	
6교시	MCP — Notion + GitHub 연동	Activities 중심 실습		Legacy 유지보수 중심 실습		
7교시						
8교시						
Total Time	8	8	8	8	8	40

Week1	필기(10%) + 실습 평가(50%) + 종합과제(40%) 총 200점 : 실습 6개 진행 : 100 점 / 종합 과제 1개+필기 : 100 점
Week2	- 필기(10%) + 실습 평가(50%) + 종합과제(40%) 총 300점 : 실습 6개 진행 : 150 점 / 종합 과제 1개+필기 : 150 점
총	- 과정 평가 500점

팀 프로젝트 개요	본 교육 과정은 현업 프로젝트와 유사한 개발 방식으로 Clean Code, TDD, Refactoring 지식을 활용한 요구사항을 구현할 수 있다.
학습 목표	- 교육 내용의 주도적 활용 및 팀원간 소통 능력 배양
팀 프로젝트 기본 요구사항	- 직원 관리를 위한 Database를 생성하고 관리하는 프로그램을 구현한다. - 직원 관리 Database에는 특정 정보들을 담고 있다. 위 표와 동일하게, Database의 정보는 직원의 직원 번호, 성명, 직급, 전화번호, 생년월일을 포함한다. - 기타 자세한 내용은 제공되어지는 요구사항 문서를 참조할 것
진행방식	- 1팀 4~5인 - 팀 내 code review 필수 - Organization 내 팀 프로젝트 진행을 위한 Repository 생성 - Repository : TeamProject_팀명 (팀명은 자유) - Description : #팀, 참여 이름 필수(ex: 1팀, 홍길동, 박문수, 이순신, 황진희) - Main branch merge 시 Review 필수 - 개발 branch -> main branch PR & Review - Offline review 의 Online 기록을 권장 - 단, Vote up 의 개수와 같은 세부사항은 팀에서 자율 결정 - TDD Practice 필수 - Release branch 를 만들어 최종 제출 > 예를 들어 A팀-27번 교육생 -RED단계 형식의 브랜치 - Commit 별 code change 50 line 이하 권장

시간	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	Total
1교시	TeamTeamProject OT Team 빌딩 및 그라운드 를 작성 Base code 및 요구사항 Base code 분석 및 요구 사항 분배	요구사항 구현 - PHASE 1 — RED	요구사항 구현 . PHASE 2 — GREEN	요구사항 구현 PHASE 3 — 통합 REFACTOR	TRACEABILITY Invariant → UI Contract Test → Domain Test → Implementation Unit	
2교시						
3교시						
4교시						
5교시	요구사항 구현 - Specs - To-Do List				팀 프로젝트 회고 및 발 표자료 정리	
6교시						
7교시						
8교시						
		발표	발표	발표	팀별 발표	
Total Time	8	8	8	8	8	40

* 커리큘럼은 협의에 따라 변경 가능

평가 방식

채점 항목	배점	채점 세부항목
① 요구사항 평가 - 프로젝트 내 docs/PRD.md 파일 유/무 - 프로젝트 루트에 README.md 파일 유/무 및 To-Do List 정리 유/무	100	docs/PRD.md 파일 유/무 25점 README.md 파일 유/무 25점 To-Do List 정리 유/무 50점
② S/W 품질 평가 - 프로젝트 내 테스트 코드 유/무 - 깃 헵 내 각 단계별 브랜치 생성 유/무 - 깃 헵 내 각 단계별 PR 생성 유/무 - 깃 헵 내 각 단계별 PR 에 리뷰가 10개 이상 존재 유/무	400	프로젝트 내 테스트 코드 유/무 100 깃 헵 내 각 단계별 브랜치 생성 유/무 : 예 A팀 27번 RED 단계일 경우, A-27-RED 형식의 브랜치 Spec, RED, GREEN, Refactoring 총 4단계 x 50 =200점 깃 헵 내 각 단계별 PR 에 리뷰가 10개 이상 존재 유/무 Spec, RED, GREEN, Refactoring 총 4단계 x 50 =200점
③ 기타 평가 방법 - 프로젝트 내 BP 문서 유/무 - BP 발표 유/무	100	- 프로젝트 내 BP 문서 유/무 50점 - BP 발표 유/무 50점
합계	500	